

Из принципа суперпозиции сил следует *принцип суперпозиции потенциалов*: потенциал поля в точке  $\vec{r}$ , создаваемый системой зарядов, равен алгебраической сумме потенциалов полей в точке  $\vec{r}$ , создаваемых каждым  $i$ -м зарядом в отдельности:

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \varphi_i(\vec{r}). \quad (14)$$

Для непрерывного распределения зарядов

$$\varphi(\vec{r}) = \int d\varphi(\vec{r}). \quad (15)$$

Для линейного распределения заряда:

$$\varphi(\vec{r}) = k \int_{(L)} \frac{\lambda dl}{r};$$

Для поверхностного распределения заряда:

$$\varphi(\vec{r}) = k \int_{(S)} \frac{\sigma ds}{r};$$

Для объемного распределения заряда:

$$\varphi(\vec{r}) = k \int_{(V)} \frac{\rho dV}{r},$$

где  $\lambda, \sigma, \rho$  – линейная, поверхностная, объемная плотность заряда в точке  $\vec{r}$  соответственно.

Так как электростатическое поле консервативно, то его силы в каждой точке определяются градиентом потенциальной энергии:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla U(\vec{r})$$

или с учетом (4) и (10)  $q'\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla(q'\varphi(\vec{r}))$ .

Сократив на  $q'$ , получим

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r}). \quad (16)$$

Это уравнение выражает *связь напряжённости  $\vec{E}$  и потенциала  $\varphi$  электростатического поля*.

Из (16) следует, что вектор  $\vec{E}$  направлен в сторону убывания потенциала.

В декартовых координатах:

$$\nabla\varphi = \left( \frac{\partial\varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z} \vec{k} \right).$$

Тогда

$$\vec{E}(\vec{r}) = - \left( \frac{\partial\varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z} \vec{k} \right), \quad (17)$$

где

$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}; \quad E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y}; \quad E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}.$$